No.10　群数列

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 数列を**群**に分けたとき、第 n 群に何個の項があるかを数えられる
- □ **第 n 群の最初の項**と、第 n 群の和を求められる
- □ ある項が、第何群の何番目にあるかを求められる

1　群に分けた数列

数列を、きまりにしたがっていくつかのグループに区切ったものを**群数列**というんだ。区切られた 1 つ 1 つのグループを**群**といって、前から第 1 群、第 2 群、…とよぶよ。

$$\underbrace{1}_{\text{第 1 群}} \mid \underbrace{2 \quad 3}_{\text{第 2 群}} \mid \underbrace{4 \quad 5 \quad 6}_{\text{第 3 群}} \mid \underbrace{7 \quad 8 \quad 9 \quad 10}_{\text{第 4 群}} \mid \cdots$$

群数列の問題では、次の 2 つの見方を行ったり来たりするのがコツなんだ。

群数列の考え方

- 「第 n 群に何個ある？」を調べて、**第 $(n-1)$ 群の終わりまでに何個あるか**を数える
- 第 n 群の最初の項は、もとの数列の**（第 $(n-1)$ 群までの個数）$+1$ 番目**の項

いきなり第 n 群を考えずに、「第 n 群の 1 つ手前まで」を数えるのがポイントだよ。

2 第 n 群の最初の項と和

例題 1　自然数の列を、上の図のように、第 n 群に n 個の数が入るように分ける。第 n 群の最初の数を求めてみよう。

考え方・解き方

$n \geq 2$ のとき、第 1 群から第 $(n-1)$ 群までに入る数の個数は　$1+2+\cdots+(n-1)=\dfrac{1}{2}(n-1)n$

第 n 群の最初の数は、その次の $\dfrac{1}{2}(n-1)n+1$ 番目の自然数だから　$\dfrac{1}{2}n(n-1)+1$

これは $n=1$ のとき 1 になり、第 1 群の最初の数とも一致するね。

例題 2　例題 1 の群数列で、第 n 群に入る数の和を求めてみよう。

考え方・解き方

第 n 群は、初項 $\dfrac{1}{2}n(n-1)+1$、公差 1、項数 n の等差数列だから

$$\frac{1}{2}n\left[2\left\{\frac{1}{2}n(n-1)+1\right\}+(n-1)\right]=\frac{1}{2}n(n^2-n+2+n-1)=\frac{1}{2}n(n^2+1)$$

$n=3$ なら $4+5+6=15$、式は $\dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 10=15$ で合っているね。

ここに注意！

「第 $(n-1)$ 群まで」の個数を Σ で計算するとき、上の数は n ではなく $n-1$ だよ。また、$n-1\geq 1$ のときの話だから、$n=1$ **でも成り立つかを確かめる**ことも忘れずに。

練習 1　奇数の列を、第 n 群に n 個の数が入るように分ける。

$1 \mid 3,\ 5 \mid 7,\ 9,\ 11 \mid 13,\ \cdots$

1　第 n 群の最初の数を求めよう。

2　第 n 群に入る数の和を求めよう。

3 ある数が第何群の何番目か

ある数が第 n 群にあるということは、「第 $(n-1)$ 群の終わり」より後で、「第 n 群の終わり」までにある、ということだよね。これを不等式で表すんだ。

例題 3　例題 1 の群数列で、100 は第何群の何番目にあるか求めてみよう。

考え方・解き方

第 n 群の終わりの数は、第 n 群までの個数と同じで $\dfrac{1}{2}n(n+1)$。100 が第 n 群にあるとすると

$$\frac{1}{2}(n-1)n < 100 \leq \frac{1}{2}n(n+1)$$

$n=13$ のとき $\dfrac{1}{2}\cdot 13\cdot 14 = 91$、$n=14$ のとき $\dfrac{1}{2}\cdot 14\cdot 15 = 105$ だから、$91 < 100 \leq 105$ で $n=14$。

第 14 群は 92 から始まるから、100 は $100-91=9$ 番目。　よって　**第 14 群の 9 番目**

練習 2　自然数の列を、第 n 群に $(2n-1)$ 個の数が入るように分ける。

$1 \mid 2,\ 3,\ 4 \mid 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9 \mid 10,\ \cdots$

1 第 n 群の最初の数を求めよう。

2 第 n 群に入る数の和を求めよう。

3 50 は第何群の何番目にあるか求めよう。

練習 3　分数の列を、分母が同じものを 1 つの群にして、次のように分ける。

$\dfrac{1}{1} \mid \dfrac{1}{2},\ \dfrac{2}{2} \mid \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{3}{3} \mid \dfrac{1}{4},\ \cdots$

1 $\dfrac{5}{12}$ は、はじめから数えて第何項か求めよう。

2 はじめから数えて第 100 項を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 第 $(n-1)$ 群までの個数は $\frac{1}{2}(n-1)n$ だから、第 n 群の最初の数は $\left\{\frac{1}{2}n(n-1)+1\right\}$ 番目の奇数。

m 番目の奇数は $2m-1$ だから　$2\left\{\frac{1}{2}n(n-1)+1\right\}-1=n^2-n+1$　（$n=1$ でも 1 で成り立つ）

2 第 n 群は、初項 n^2-n+1、公差 2、項数 n の等差数列だから

$\frac{1}{2}n\{2(n^2-n+1)+2(n-1)\}=\frac{1}{2}n\cdot 2n^2=n^3$

$1,\ 3+5=8,\ 7+9+11=27,\ \ldots$ と、立方数が出てくるんだ。

練習 2

1 第 $(n-1)$ 群までの個数は $\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)=(n-1)^2$ だから、最初の数は $(n-1)^2+1$　（$n=1$ でも 1 で成り立つ）

2 最初の数 $(n-1)^2+1$、最後の数 n^2、項数 $2n-1$ の等差数列だから

$\frac{1}{2}(2n-1)\{(n-1)^2+1+n^2\}=\frac{1}{2}(2n-1)(2n^2-2n+2)=(2n-1)(n^2-n+1)$

3 第 n 群の終わりの数は n^2。$(n-1)^2<50\leq n^2$ となる n は、$49<50\leq 64$ より $n=8$

第 8 群は 50 から始まるから **第 8 群の 1 番目**

練習 3

1 $\frac{5}{12}$ は第 12 群の 5 番目。第 11 群までの項数は $\frac{1}{2}\cdot 11\cdot 12=66$ だから　$66+5=71$ で **第 71 項**

2 第 n 群までの項数は $\frac{1}{2}n(n+1)$。$\frac{1}{2}\cdot 13\cdot 14=91<100\leq 105=\frac{1}{2}\cdot 14\cdot 15$ だから、第 100 項は第 14 群の $100-91=9$ 番目。　よって $\frac{9}{14}$